



Técnico de Tecnologia da Informação / Área: Suporte em Sistemas e Redes de Computadores

Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta esferográfica de tubo transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala no espaço reservado neste Caderno de Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha Resposta.
05. A prova tem duração de **4 (quatro) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito, conforme subitem 13.16 do Edital.
07. A Folha Resposta do candidato será disponibilizada em sua área individual na data estabelecida no Cronograma de Atividades.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha Resposta, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Questões e a Folha Resposta ao fiscal de sala.

Atenção! Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura da Ata de Aplicação.

Boa prova!

Fortaleza, 19 de janeiro de 2025.

Inscrição

Sala

01 Às vezes a gente não se dá conta, mas o mal-estar fica ali, triangulando entre cérebro,
02 estômago e boca: quer dizer que falamos errado? O idioma que aprendemos no berço não passa de
03 uma versão bastarda de certa língua para sempre estrangeira?

04 Me refiro ao estrago que a brigada de guardiães da "norma curta" faz à nossa autoestima
05 cultural e à qualidade do ensino de português em nossas escolas.

06 Para as patrulhas da norma-padrão, armadas de canetas vermelhas, o português brasileiro é um
07 coitado sem modos e cheio de vícios que não consegue largar, por mais cascudos que a gente
08 aplique em sua cabeça dura.

09 Usar "a gente" no lugar de "nós", como fiz na primeira linha da coluna e voltei a fazer na frase
10 anterior, é um dos sinais da suposta deterioração da língua que esses puristas extemporâneos
11 (século 21, oi!) gostam de apontar.

12 Na vida real, a gente adora falar "a gente". Sim, a gente briga, diz tanta coisa que não quer
13 dizer, mas "a gente" é uma coisa que a gente quase sempre quer dizer. Porque a gente não tem cara
14 de babaca — ou tem?

15 Verdade que, quando está escrevendo, a gente costuma se policiar. Ninguém quer perder ponto
16 na prova, caramba. Às vezes escapa um "a gente" escrito, mas não era pra escapar. A gente sabe
17 que no fundo está errado, que isso de "a gente" é um troço informal, tipo uma gíria, que não cabe
18 na norma culta, certo?

19 Errado. Ou melhor, a carga de informalidade de "a gente" é obviamente maior que a de "nós".
20 O que não faz sentido é tentar expulsar da norma culta tudo o que é informal, como se só coubesse
21 nela o livresco, o empertigado, o que fica distante da fala e se mete arranhando por ouvidos e
22 almas (...)

RODRIGUES, Sérgio. A gente é a língua que a gente fala. Folha de São Paulo. 16/03/2022. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2022/03/a-gente-e-a-lingua-que-a-gente-fala.shtml>

01. No primeiro parágrafo do texto, o termo “versão bastarda” (linha 03) refere-se ao:

- A) português culto.
- B) português europeu.
- C) português brasileiro.
- D) português não-padrão.

02. O uso do pronome destacado na frase: "**Me** refiro ao estrago que a brigada de guardiães da 'norma curta'" (linha 04) constitui:

- A) expressão da insubmissão do autor à rigidez dos puristas.
- B) inadequação gramatical injustificável em qualquer texto escrito.
- C) evidência de desconhecimento da norma gramatical estabelecida no Brasil.
- D) emprego condenável, mesmo no registro informal do português falado no Brasil.

03. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o termo “norma curta” (linha 04) é utilizado para:

- A) fazer alusão aos chamados vícios de linguagem.
- B) referir-se à norma utilizada por falantes escolarizados.
- C) criticar a utilização de termos informais na escrita padrão.
- D) ironizar a inflexibilidade de determinado padrão linguístico.

04. A partir da leitura do segundo parágrafo, podemos inferir que o autor:

- A) mostra que a deterioração da língua não é um fato evidente.
- B) explica seu gosto pelos usos informais da língua portuguesa.
- C) faz uma crítica à qualidade do ensino de língua portuguesa.
- D) defende a valorização da nossa cultura em detrimento de outras.

05. Como o uso do "a gente", comentado no trecho: "Usar 'a gente' no lugar de 'nós' (...) é um dos sinais da suposta deterioração da língua..." (linhas 09-10), constitui também sinal da suposta deterioração da língua empregar:
- A) a próclise em início de frase, como em "me refiro ao estrago..." (linha 04).
 - B) o pronome "esses" (linha 10) no lugar de "estes".
 - C) "porque", junto e sem acento em frase interrogativa, como ocorre na (linha 13).
 - D) a preposição "por" com verbo transitivo direto, como em "arranhando por ouvidos e almas" (linhas 21-22).
06. No trecho "A gente sabe que no fundo está errado, que isso de 'a gente' é um troço informal" (linhas 16-17), o termo em destaque tem a função de:
- A) retomar algo dito anteriormente.
 - B) dar ênfase à expressão "a gente".
 - C) substituir a primeira frase do período.
 - D) fazer referência ao contexto situacional.
07. No trecho "como se só coubesse nela o **livresco**" (linhas 20-21), o sufixo é utilizado em "livresco" para expressar o sentido de:
- A) interesse.
 - B) referência.
 - C) capacidade.
 - D) agentividade.
08. Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado está indicada corretamente.
- A) "que não consegue largar" (linha 07) – sujeito.
 - B) "Às vezes escapa um 'a gente' escrito" (linha 16) – objeto direto.
 - C) "O que não faz sentido é tentar expulsar..." (linha 20) – objeto direto.
 - D) "como se só coubesse nela o livresco," (linhas 20-21) – sujeito.
09. Assinale a alternativa que reescreve corretamente, em registro formal escrito, o trecho do texto indicado.
- A) "a gente não se dá conta" (linha 01) / *nós não damos conta*.
 - B) "...que a gente aplique em sua cabeça dura" (linhas 07-08) / *que nós aplicamos em sua cabeça dura*.
 - C) "a gente quase sempre quer dizer" (linha 13) / *nós quase sempre queremos dizermos*.
 - D) "a gente costuma se policiar" (linha 15) / *nós costumamos policiar-nos*.
10. Ao defender o uso de "a gente", o autor utiliza recursos diversificados em sua argumentação. Assinale a alternativa que avalia corretamente os recursos persuasivos utilizados no texto.
- A) formas rejeitadas pela norma-padrão são utilizadas como estratégia para aproximar-se do leitor.
 - B) as construções metafóricas do texto visam deixar o leitor confuso com o fim de manipulá-lo.
 - C) termos bélicos como "brigada" e "armados" consiste em estratégia de ameaça aos puristas.
 - D) a interlocução direta com o leitor é um recurso usado para provocar constrangimento.

Prova 2 - Legislação

10 questões

01. Segundo o disposto na Lei nº 14.133/21, são modalidades de licitação:
- A) credenciamento, concurso, leilão.
 - B) leilão, diálogo competitivo, pregão.
 - C) concorrência, tomada de preços, convite.
 - D) registro de preços, pré-qualificação, convite.

- 02.** Segundo a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre diferentes modalidades de licitação, assinale a alternativa correta quanto às modalidades apresentadas e suas características.
- A) O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.
 - B) O leilão exige fase de habilitação e registro cadastral prévio dos licitantes além de homologação quando concluídas as fases de lance, devendo ser efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.
 - C) O concurso é a modalidade de licitação obrigatória para contratações cujo objeto envolva inovação tecnológica ou técnica; impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado; e, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração.
 - D) A ata de registro de preços é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais podendo ser utilizada para a realização de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser de técnica e preço.
- 03.** Nos termos do Art. 2º, parágrafo único, alínea c, do Estatuto da Universidade Federal do Ceará, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, conforme Parecer nº 62/99, da Câmara de Educação Superior e atualizado pelo Provimento no 01/CONSUNI, de 23 de agosto de 2023, assinale a alternativa que se refere à autonomia de gestão patrimonial e financeira da UFC.
- A) Firmar contratos, acordos, convênios e instrumentos similares.
 - B) Realizar os processos de escolha de reitor, vice-reitor, diretores e vice-diretores de unidades acadêmicas, de acordo com a legislação em vigor.
 - C) Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos, conforme dispositivos institucionais.
 - D) Estabelecer critérios e normas a serem observados pelos corpos docente, discente, técnico-administrativo, bem como definir as sanções a que estão sujeitos os seus membros.
- 04.** O Brasil é organizado político-administrativamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Todos com competências delimitadas, nos termos da Constituição Federal de 1988. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios o disposto somente na alternativa:
- A) explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado.
 - B) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
 - C) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
 - D) instituir, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
- 05.** Patrícia, servidora pública da UFC, recebeu de sua chefia imediata a determinação para aprimorar o sistema de proteção de dados pessoais sensíveis. Sem entender a determinação da sua chefia, resolveu consultar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que considera como dado pessoal sensível:
- A) informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
 - B) conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
 - C) dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
 - D) dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

06. Conforme preconiza o Decreto nº 1.171/94, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a pena aplicável pela Comissão de Ética, que constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do servidor público faltoso, é:
- A) censura.
 - B) exoneração.
 - C) advertência.
 - D) suspensão com perda de vencimentos.
07. Segundo o disposto no Estatuto da UFC, assinale a alternativa correta no que concerne somente às competências do Conselho Universitário.
- A) Aprovar os planos de cursos de graduação e de pós-graduação.
 - B) Superintender e coordenar, em nível superior ao da Administração Acadêmica, as atividades universitárias de ensino, pesquisa e extensão.
 - C) Homologar as decisões dos Conselhos de Centro e dos Conselhos Departamentais relativas à transferência, para a Universidade Federal do Ceará, de professores pertencentes a outras instituições de ensino superior mantidas pela União, exigindo-se votação de 2/3 (dois terços) quando se tratar de professor titular.
 - D) Fixar normas complementares às do Regimento Geral sobre o processo seletivo, currículos e programas, matrícula, transferência, avaliação do rendimento escolar, revalidação de diplomas estrangeiros, aproveitamento de estudos, regime de pesquisa e extensão, além de outras que se incluam no âmbito de sua competência.
08. Para fins da aplicação do disposto no Art. 2º da Lei nº 14.681/2023, pode-se afirmar que:
- A) o bem-estar no trabalho é o estabelecimento de relações interpessoais no trabalho com foco na mediação e na harmonia entre o profissional e seus pares e entre o profissional e seus superiores e subordinados.
 - B) a proposta de saúde integral objetiva estabelecimento de plano organizacional que desenvolva ações para educação e para inclusão social dos trabalhadores com deficiência e que lhes garanta as condições de trabalho essenciais às necessidades laborais.
 - C) a Política de Bem-Estar e Qualidade de Vida no Trabalho será realizada para a promoção dos indicadores de gestão e instrumentos de avaliação das metas pactuadas.
 - D) a qualidade de vida no trabalho é conjunto de normas, diretrizes e práticas que integram as condições, a organização, os processos de trabalho, as práticas de gestão e as relações socioprofissionais, com a finalidade de alinhar as necessidades e o bem-estar dos servidores à missão institucional.
09. Samantha é servidora estável ocupante de cargo de nível médio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) com jornada diária de 6 (seis) horas e 30 (trinta) horas semanais. Fez concurso para docente na Universidade Federal do Ceará com jornada de 20 (vinte) horas semanais. Sobre a situação, pode-se afirmar que:
- A) a acumulação dos cargos é lícita, desde que haja compatibilidade de horário.
 - B) a acumulação é ilícita e, provada a má-fé da servidora, será aplicada a pena de demissão.
 - C) a acumulação dos cargos é ilícita e, constatada, será oportunizado à servidora, no prazo improrrogável de trinta dias, a opção por um dos cargos, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar.
 - D) a servidora, para que haja a continuidade do tempo de serviço público, deverá tomar posse no cargo de docente cumulativamente com o cargo de nível médio e só após poderá pedir exoneração deste último.
10. Segundo o disposto na Lei nº 8.112/90, são formas simultaneamente de provimento e de vacância de cargo público:
- A) promoção e readaptação.
 - B) ascensão e transferência.
 - C) nomeação e aposentadoria.
 - D) nomeação e posse em outro cargo inacumulável.

01. Em uma instituição de ensino superior, foi atribuída a um técnico de TI, a atividade de identificar o endereço MAC da placa de rede que possui apenas o endereçamento IPv6 2001:DB8:1DAB:EE:A630:EFF:FE10:21/64. Sabe-se que a LAN em que este dispositivo se encontra é configurada com o uso do mecanismo de autoconfiguração *stateless* do IPv6 cujo prefixo entregue pelo roteador é 2001:DB8:1DAB:EE::/64 e que o dispositivo em questão utilizou a técnica baseada no formato EUI-64 para atribuir o sufixo de hospedeiro. A partir do que foi informado, assinale a alternativa correta.
- A) O endereço MAC solicitado é A4-30-0E-10-00-21.
 B) O endereço MAC solicitado é A4-30-EF-FF-10-21.
 C) O endereço MAC solicitado é A6-30-EF-FF-10-21.
 D) O técnico deverá verificar o protocolo ARP para conseguir o endereço MAC.
02. Jorge, um técnico de TI recém-contratado por uma instituição de ensino, foi desafiado por sua chefia imediata a determinar a técnica de backup a ser aplicada em um sistema de gestão de biblioteca. Considerando que ocorrem modificações diárias no sistema entre segunda e sábado e que há limitações de recursos de armazenamento que impõem tempo de retenção de 7 dias, assinale a alternativa que menos utiliza recursos de armazenamento e que permite a recuperação dos dados de um dia específico da semana corrente.
- A) Realizar backup total no domingo com realização de backups diferenciais de segunda a sábado.
 B) Realizar um backup total no domingo com realização de backups incrementais de segunda a sábado.
 C) Realizar backup total no domingo e alternar entre backups incrementais e diferenciais de segunda a sábado.
 D) Realizar backup total no domingo e na quinta com realização de backups diferenciais segundas, terças, quintas e sextas.
03. Em um servidor GNU/Linux há 4 usuários: alice que pertence aos grupos alice e sudo; bob que pertence aos grupos bob e wireshark; carol que pertence aos grupos carol e docker; e marcos que pertence aos grupos marcos e dialout. O usuário alice está configurando o arquivo `/etc/hosts` e necessita que: bob possa visualizá-lo e alterá-lo, carol possa apenas visualizá-lo e que marcos não possa visualizá-lo e tampouco alterá-lo. Os usuários devem ser mantidos nos seus grupos originais. A saída do comando `ls -l /etc/hosts` é:
- ```
-rw-rw-r-- 1 root hosts-admin 387 nov 10 00:29 /etc/hosts
```
- A partir do caso apresentado e das considerações impostas, assinale a alternativa correta.
- A) alice precisa executar os comandos a seguir: `usermod -G sudo bob; chmod 640 /etc/hosts; usermod -G hosts-admin carol`.  
 B) alice precisa executar os comandos a seguir precedidos por `sudo`: `usermod -G sudo bob; chmod g-w /etc/hosts; usermod -G hosts-admin carol; chmod o-r /etc/hosts`.  
 C) alice precisa executar os comandos a seguir precedidos por `sudo`: `usermod -aG sudo bob; chmod g-w /etc/hosts; usermod -aG hosts-admin carol; chmod o-r /etc/hosts`.  
 D) alice precisa executar os comandos a seguir: `chmod bob+rw /etc/hosts; chmod carol+r /etc/hosts`.
04. O Internet Protocol version 6 ou IPv6 foi criado em substituição ao seu antecessor, o IPv4, em virtude do esgotamento de endereços IPv4. Sobre os endereços IPv6, assinale a alternativa correta.
- A) Difere do seu antecessor IPv4 por não fazer uso do Anycast.  
 B) Existem 3 tipos de endereços sendo eles Unicast, Multicast e Broadcast.  
 C) O endereço Global Unicast pode ser utilizado apenas para comunicação na rede local à qual a interface está conectada.  
 D) As solicitações de configurações do DHCPv6 são realizadas através de envio de mensagens ao endereço multicast FF02::1:2.

05. Em um sistema GNU/Linux, dado o script bash count.sh abaixo e com as seguintes considerações: ele possui permissão de execução para qualquer usuário do sistema e qualquer usuário terá permissão de leitura em qualquer pasta do sistema, assinale a alternativa correta.

```
1 #!/bin/bash
2
3 diretorio=$(pwd)
4
5 contar_linhas() {
6 local arquivo="$1"
7 if file -b --mime-type "$arquivo" | grep -q 'text/plain'; then
8 local linhas=$(wc -l < "$arquivo")
9 echo "$arquivo: $linhas linhas"
10 # elif file -b --mime-type "$arquivo" | grep -q 'application/pdf'; then
11 # exit 1
12 fi
13 }
14
15 for arquivo in "$diretorio"/*; do
16 if [[-f "$arquivo"]]; then
17 contar_linhas "$arquivo"
18 fi
19 done
```

- A) O script varrerá apenas diretório “/diretorio/” não importando onde seja executado, contará o número de linhas apenas dos arquivos de texto plano e imprimirá o caminho para o arquivo e o número de linhas na saída padrão.
- B) O script varrerá o diretório atual, encerrará com código 1 caso encontre um arquivo que não seja em texto plano e contará o número de linhas apenas dos arquivos de texto plano e imprimirá o caminho para o arquivo e o número de linhas na saída padrão.
- C) O script varrerá o diretório atual, contará o número de linhas apenas dos arquivos de texto plano e imprimirá o caminho para o arquivo e o número de linhas na saída padrão.
- D) O script encerrará com código 1 devido ao termo \$( pwd ) na linha 3 não estar entre aspas duplas.
06. Um usuário de sistema GNU/Linux executa o comando “dig NS ufc.br +short” e obtém, entre os resultados retornados, o nome taiba.ufc.br. Este mesmo usuário se utiliza do comando “ping taiba.ufc.br” para obter o endereço IPv4 do nome taiba.ufc.br que é 200.19.190.1. Considerando que o servidor DNS para o qual será enviada a requisição é o endereço que precede o caractere @, o que aconteceria se este mesmo usuário executasse o comando “dig A google.com.br @200.19.190.1” a partir da Internet?
- A) Será retornado um endereço 192.0.2.1.
- B) Será retornado um dos endereços IPv4 vinculados ao nome google.com.br.
- C) Serão retornados os endereços IPv4 e IPv6 vinculados ao nome google.com.br.
- D) Será retornado um alerta informando que requisições recursivas não estão disponíveis e a tradução de nome para endereço IP não será realizada.
07. As memórias \_\_\_\_\_ permitem o acesso direto a qualquer palavra armazenada por elas através do meio de lógica de endereçamento interna. Elas podem ser do tipo \_\_\_\_\_ na qual as células armazenam dados com uso das portas lógicas de um flip-flop ou do tipo \_\_\_\_\_ na qual as células armazenam dados como cargas em capacitores.
- Assinale a alternativa que possua as memórias que preencham as lacunas do texto na ordem correta.
- A) ROM, PROM e EPROM
- B) RAM, SRAM e DRAM
- C) ROM, HD e SSD
- D) Cache, L1 e L2

- 08.** Sobre criptografia simétrica, assimétrica e assinaturas digitais, analise as seguintes informações.
- I. Assinaturas digitais são ideais para cifrar um grande volume de dados.
  - II. Algoritmos RSA e DSA são utilizados em criptografia simétrica.
  - III. Algoritmos RSA e DSA são utilizados em criptografia assimétrica.
  - IV. Protocolo SSH não utiliza criptografia simétrica devido à indisponibilidade de canal seguro para a troca da chave simétrica.
  - V. Protocolo HTTPS utiliza criptografia assimétrica.
- Assinale a alternativa que contém, exclusivamente, as afirmações corretas.
- A) I e V.
  - B) I e III.
  - C) II e IV.
  - D) III e V.
- 09.** São considerados algoritmos utilizados em criptografia assimétrica:
- A) Diffie-Hellman e ECC.
  - B) RC4 e Diffie-Hellman.
  - C) ECC e Blowfish.
  - D) RSA e 3DES.
- 10.** Ao executar o comando “dig SOA google.com.br +short” em um sistema GNU/Linux, foi recebido o seguinte retorno:
- ns1.google.com. dns-admin.google.com. 694818261 900 900 1800 60
- Baseado no retorno recebido, está correta a afirmação:
- A) dns-admin.google.com é referente ao endereço de e-mail do responsável pela zona google.com.
  - B) ns1.google.com e dns-admin.google.com são dois servidores DNS primários responsáveis pelo domínio google.com.
  - C) O número 694818261 representa a quantidade de segundos entre 1 de janeiro de 1970 até o dia e horário em que foi realizada a requisição DNS.
  - D) 1800 é referente a quantidade de tempo em segundos entre cada requisição originada pelos servidores DNS secundários para atualização de zona a partir dos servidores DNS primários.
- 11.** Sobre o OpenLDAP, marque a alternativa correta.
- A) As conexões com o servidor OpenLDAP serão criptografadas apenas com o uso do protocolo LDAPS cuja porta padrão é a 636/TCP.
  - B) As suas entradas são organizadas em uma árvore binária e, a toda inserção de entrada, o OpenLDAP realiza a reorganização da árvore binária.
  - C) A instalação do OpenLDAP já traz todos os esquemas (schema) necessários à sua utilização, não sendo possível a adição de outros esquemas personalizados.
  - D) As conexões com o servidor OpenLDAP poderão ser criptografadas na porta padrão 389/TCP com LDAP StartTLS ou com LDAPS na porta padrão 636/TCP.
- 12.** Sobre os dispositivos de conexão de rede, marque a alternativa correta.
- A) Hubs permitem a configuração de domínios de colisão distintos no mesmo equipamento.
  - B) Roteadores são responsáveis por conectar duas ou mais redes distintas e não alteram os endereços MAC de um quadro de enlace.
  - C) Switches com suporte a IEEE 802.1q permitem a configuração de um ou mais domínios de broadcast no mesmo equipamento.
  - D) Switches alteram os endereços MAC de um quadro de enlace antes de enviar para a porta destino quando estão operando exclusivamente na camada de enlace.

13. Sobre ferramentas de segurança de tecnologia da informação, analise as declarações abaixo.

- I. NAT provê uma segurança por obscuridade, uma vez que impede o acesso direto através da Internet ao dispositivo que estiver na rede local.
- II. IDS e IPS são ferramentas fundamentais de segurança, as quais a primeira trabalha na detecção e prevenção de ataques e a segunda detecção e geração de alertas à equipe de segurança.
- III. UTM é uma ferramenta de segurança multifuncional a qual pode combinado as funcionalidades de Firewall, IDS, IPS, antivírus e filtro de conteúdo.
- IV. Firewall de filtragem de pacotes, comumente conhecidos como Firewall IP/Porta, analisam a carga útil dos pacotes para realizar a liberação ou descarte baseado nas regras configuradas.

Assinale a alternativa que contém, exclusivamente, as declarações corretas.

- A) I e III.
- B) I e VI.
- C) II e III
- D) III e VI.

14. Foi solicitado ao administrador de redes de uma instituição de ensino superior que este determine as configurações da nova rede de endereçamento IPv4 privado que atenderá à rede sem fio do novo centro de eventos, recém-entregue, da instituição. Sabe-se que o acesso à Internet será realizado via NAT com a operadora cujo endereço IPv4 público entregue é dinâmico e pertencente à operadora. Estima-se que haverá um pico de 250 pessoas no local e esta rede privada deverá comportar ao menos três dispositivos por pessoa. Assim, está correto o disposto em:

- A) A rede 192.169.0.0/22 atende às necessidades elencadas, sendo 192.169.0.0 o endereço de rede.
- B) A rede 172.32.8.0/21 atende às necessidades elencadas, sendo 172.32.15.255 o endereço de broadcast.
- C) A rede 10.125.164.0/22 atende às necessidades elencadas, sendo 10.125.166.255 um endereço de hospedeiro.
- D) A rede 192.168.164.0/23 atende às necessidades elencadas, sendo 192.168.165.15 um endereço de hospedeiro.

15. Um grande ataque de ransomware ocorreu em meados de 2017 e foi possível devido a uma falha de segurança no protocolo Server Message Block (SMB) utilizado por sistema operacional Windows que ficou conhecida como “EternalBlue”. A alternativa que contém o nome correto do ransomware a que o texto se refere é:

- A) Spectre.
- B) DarkSide.
- C) Meltdown.
- D) WannaCry.

16. Em um laboratório didático, verificou-se que o *patch cord* de um dos computadores apresentou descontinuidade no pino 5 durante testes. Considerando que tanto o cabeamento estruturado do laboratório quanto o *patch cord* em questão utilizam-se do padrão TIA/EIA 568A em ambas as extremidades, é correto afirmar que:

- A) A utilização deste *patch cord* permitirá que o computador conectado por ele tenha acesso à rede, contudo ficará limitado a 10 Mbps.
- B) A utilização deste *patch cord* permitirá que o computador conectado por ele tenha acesso à rede, contudo ficará limitado a 100 Mbps.
- C) A utilização deste *patch cord* impedirá que o computador conectado por ele tenha acesso à rede não importando a velocidade do enlace de dados.
- D) A utilização deste *patch cord* permitirá que o computador conectado por ele tenha acesso à rede, podendo alcançar velocidade de enlace de 1 Gbps desde que no modo Half Duplex.

17. Foi utilizado um enlace de fibra óptica de aproximadamente 1,75 km entre dois switches localizados em prédios distintos de um campus de uma instituição de ensino superior. Sabendo-se que a fibra óptica utilizada é do tipo multimodo, qual *transceiver* deverá ser utilizado para estabelecer um enlace entre os equipamentos?
- A) 1000Base-LX.
  - B) 1000Base-SX.
  - C) 1000Base-ZX
  - D) 1000Base-T.
18. Matheus, um técnico de TI recém-contratado, estava manipulando arquivos em um sistema GNU/Linux quando executou o comando “`grep cat app1.txt » app2.txt`”. Considerando que o usuário de Matheus possua permissão de leitura e escrita em todos os arquivos do diretório atual, marque a alternativa correta.
- A) Serão adicionadas ao final do arquivo `app2.txt` as linhas de `app1.txt` que contiverem a sequência de caracteres `cat`.
  - B) Será retornado à saída padrão do sistema as linhas de `app1.txt` e `app2.txt` que contiverem a sequência de caracteres `cat`.
  - C) Serão adicionadas todas as linhas do arquivo `app1.txt` ao `app2.txt`, tornando-os idênticos mesmo que `app2.txt` não fosse um arquivo vazio.
  - D) Será adicionada a sequência de caracteres `cat` ao final do arquivo `app1.txt` e, em seguida, todo o conteúdo de `app1.txt` será adicionado ao final do arquivo `app2.txt`.
19. Alfredo é responsável pelo setor de TI de um provedor de acesso à Internet e recebeu um alerta de vulnerabilidade relacionada ao Kernel Linux versão 6.2 ou anterior que permite o escalonamento de privilégios. Qual comando ele deverá executar para descobrir se os servidores que ele administra estão vulneráveis?
- A) `kernel -r`
  - B) `kernel -v`
  - C) `uname -r`
  - D) `uname -m`
20. Avalie as assertivas a seguir.
- 1 – Possui um sistema operacional próprio e permite múltiplos usuários acessarem os dados via rede.
  - 2 – Rede de alta performance a qual é dedicada exclusivamente ao armazenamento de dados.
  - 3 – Utiliza transferência em nível de arquivo.
  - 4 – Utiliza transferência em nível de bloco e não requer uma rede para acessar os dados.
- As características citadas anteriormente correspondem, respectivamente, a:
- A) NAS, SAN, NAS, DAS.
  - B) DAS, SAN, NAS, DAS.
  - C) SAN, DAS, SAN, NAS.
  - D) NAS, SAN, DAS, DAS.
21. A respeito de redirecionamento de entradas e saídas em sistemas GNU/Linux, marque a alternativa correta.
- A) O redirecionamento de uma entrada com o método *Here string*, permite a inserção de múltiplas linhas, desde que faça uso do `\n` para determinar a quebra de linha.
  - B) O redirecionamento de saída ao executar o comando “`cat /proc/users 2> ~/teste.txt`” fará com que a saída do comando seja armazenada no arquivo `~/teste.txt`, tornando-o igual ao `/proc/users`.
  - C) O redirecionamento de uma entrada com o método *Here document*, permite a inserção múltiplas linhas. Entretanto, deve-se informar o termo que determinará o fim da inserção logo após `<<`.
  - D) O redirecionamento de entrada do comando “`wc -l <<FIN`” somente será finalizado quando for encontrada uma linha contendo apenas a sequência de caracteres EOF, uma vez que esta indica *End of File*.

22. Uma técnica de TI recebeu a tarefa de configurar um serviço Openssh de um determinado servidor GNU/Linux. As recomendações repassadas pela equipe de segurança da informação foram:
1. Deveria ser alterada a porta padrão para 4221/TCP;
  2. Não seja possível o acesso com usuário root;
  3. Não seja possível acesso com usuário que possuam senhas em branco;
  4. Não seja possível redirecionamento do X11.

Marque a alternativa correta baseada nas considerações apresentadas.

- A) Configurar o arquivo `/etc/ssh/ssh_config` para que as palavras chaves `Port`, `RootLogin`, `EmptyPasswords` e `X11Forwarding` possuam, respectivamente, os valores 4221, no, no, no.
  - B) Configurar o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` para que as palavras chaves `Port`, `PermitRootLogin`, `PermitEmptyPasswords` e `X11Forwarding` possuam, respectivamente, os valores 4221, no, no, no.
  - C) Configurar o arquivo `/etc/ssh/sshd_config` para que as palavras chaves `Port`, `RootLogin`, `EmptyPasswords` e `X11Forwarding` possuam, respectivamente, os valores 4221/TCP, no, no, no.
  - D) Configurar o arquivo `/etc/ssh/ssh_config` para que as palavras chaves `Port`, `PermitRootLogin`, `PermitEmptyPasswords` e `X11Forwarding` possuam, respectivamente, os valores 4221/TCP, no, no, no.
23. Edite fez algumas alterações no arquivo de configuração o openssh-server que estava em execução em um sistema GNU/Linux. Qual comando auxiliará Edite a saber se há algum erro de sintaxe no arquivo de configuração do servidor openssh-server antes dela reiniciar o serviço ssh?
- A) `ssh -t`
  - B) `ssh -v`
  - C) `ssh --check`
  - D) `ssh --verify`

24. Sobre Arquitetura TCP/IP e seus protocolos, analise as afirmações a seguir.

- I. Os protocolos de camada de rede fornecem a comunicação física entre hospedeiros.
- II. Os protocolos de camada de transporte fornecem a comunicação lógica entre processos de hospedeiros diferentes.
- III. O UDP não permite o transporte de mensagens criptografadas uma vez que fornece um serviço de transporte não orientado à conexão, sendo considerado um protocolo não confiável.
- IV. Caso a aplicação necessite enviar pela Internet uma mensagem com tamanho de 10 Mbytes, sem segmentá-la, ela deverá utilizar o protocolo de transporte TCP.

Marque a alternativa que contém as afirmações verdadeiras.

- A) I e III.
  - B) II e III.
  - C) II e IV.
  - D) III e IV.
25. O *Internet Engineering Task Force* (IETF), um dos principais fóruns internacionais responsável por analisar especificações e propor protocolos, estabeleceu o SNMP (*Simple Network Management Protocol*) para possibilitar o gerenciamento remoto de ativos e serviços de redes. A respeito do SNMP, marque a alternativa correta.
- A) O SNMPv3 permite a criptografia dos dados transferidos entre gerentes e agentes apenas quando configurado para utilizar o protocolo de transporte TCP, uma vez que o UDP não possui confiabilidade.
  - B) O SNMPv1 e v2 permite apenas operar na arquitetura cliente-servidor, ou seja, a qual apenas o gerente SNMP (cliente) consulta ou altera informações de um agente SNMP (servidor).
  - C) O SNMPv3 permite alterar configurações dos agentes SNMP gerenciados através de mensagens SNMP, funcionalidade que não era suportada pelas versões anteriores.
  - D) O SNMPv2 permite configurar os agentes SNMP para enviarem notificações ao gerente SNMP sobre eventos assíncronos.

26. Entre os protocolos da camada de transporte, os mais conhecidos são UDP e TCP. Baseando-se em suas particularidades, assinale a alternativa correta.
- A) O UDP permite a multiplexação de fluxos de dados de processos distintos em uma rede IP.
  - B) O TCP possui um número maior de portas disponíveis em virtude da sobrecarga de cabeçalho comparado ao UDP.
  - C) O UDP realiza o controle de erro através do checksum, realizando retransmissões automáticas ao detectar que o pacote foi corrompido.
  - D) O TCP é preferido como protocolo de transporte para as transmissões de áudio em aplicações VoIP devido a estas serem pouco tolerantes à latência.
27. Há dois sistemas autônomos (*autonomous systems* - AS), AS1 e AS2 que estão interligados entre si por apenas um enlace de dados. Sabe-se que o maior caminho em números de saltos de AS1 é 17 e AS2 é 10. Assinale a alternativa correta quanto aos protocolos de roteamento empregados por eles.
- A) O AS1 utiliza OSPF intra-AS e inter-AS. O AS2 utiliza RIP intra-AS e OSPF inter-AS.
  - B) O AS1 utiliza BGP intra-AS e inter-AS. O AS2 utiliza RIP intra-AS enquanto utiliza BGP inter-AS.
  - C) O AS1 utiliza RIP intra-AS enquanto utiliza BGP inter-AS. O AS2 utiliza RIP intra-AS enquanto utiliza BGP inter-AS.
  - D) O AS1 utiliza OSPF intra-AS enquanto utiliza BGP inter-AS. O AS2 utiliza RIP intra-AS enquanto utiliza BGP inter-AS.
28. Um Provedor de Identidade de uma determinada instituição é hospedado em uma máquina virtual de arquitetura Intel 64 cujo sistema operacional é GNU/Linux. Este foi configurado com o uso de LVM. A saída resumida do comando “lsblk” é:

| NAME         | MAJ:MIN | RM | SIZE  | RO | TYPE | MOUNTPOINT |
|--------------|---------|----|-------|----|------|------------|
| sr0          | 11:0    | 1  | 1024M | 0  | rom  |            |
| sda          | 202:0   | 0  | 10G   | 0  | disk |            |
| ├─sda1       | 202:1   | 0  | 487M  | 0  | part | /boot      |
| ├─sda2       | 202:2   | 0  | 1K    | 0  | part |            |
| ├─sda5       | 202:5   | 0  | 9,5G  | 0  | part |            |
| ├─vgidp-root | 252:0   | 0  | 6,7G  | 0  | lvm  | /          |
| ├─vgidp-swap | 252:1   | 0  | 976M  | 0  | lvm  | [SWAP]     |
| └─vgidp-var  | 252:2   | 0  | 1,9G  | 0  | lvm  | /var       |

- Assim, assinale a alternativa correta a respeito do LVM, baseando-se no cenário descrito.
- A) O LVM permite o agrupamento de diversos discos físicos em um único volume lógico. Não foi utilizado o LVM sobre o ponto de montagem /boot por escolha do administrador do sistema.
  - B) O LVM permite o redimensionamento dinâmico de volumes, desde que haja a reinicialização do sistema após o procedimento. Não foi utilizado o LVM sobre o ponto de montagem /boot, uma vez pelo carregador de inicialização da arquitetura Intel 64, devendo o /boot ser um volume físico.
  - C) O LVM permite agrupar volumes físicos em um *volume group*, permitindo alocar o espaço disponível para os *logical volumes*. Se todo o disco /dev/sda já foi alocado para o sistema, será possível expandir o espaço alocado para o /var adicionando um novo disco físico ao *volume group* vgidp.
  - D) Servidores de arquiteturas AMD64 e Intel 64 necessitam que o ponto de montagem /boot esteja em um volume físico separado do LVM. Não será possível a adição de novos volumes físicos ao volume group vgidp uma vez que esta adição só pode ser realizada no momento de sua criação.
29. Sobre o protocolo de configuração dinâmica de hospedeiro (DHCP), marque a alternativa correta.
- A) O servidor DHCP está limitado a entregar configurações de rede em IPv4, uma vez que o IPv6 utiliza apenas o mecanismo de autoconfiguração *stateless*.
  - B) O cliente DHCP poderá estar em uma LAN distinta ao servidor DHCP, desde que exista um agente DHCP Relay configurado na mesma LAN do cliente.
  - C) O servidor DHCP receberá mensagens DHCP DISCOVER e DHCP REQUEST apenas via comunicação broadcast.
  - D) O cliente DHCP somente poderá utilizar endereços MAC como Client-Identifier.

30. Joana, ao verificar as configurações de rede de um determinado computador, deparou-se com as seguintes configurações na única placa de rede ativa:

1. Há um endereço IPv4 10.0.0.15/24;
2. Há dois endereços IPv6 2001:DB8:1DAB:EE::BCBE:9E83:3B82/64 e FE80::FF4D:767D:95A5:E71C/64;
3. Há servidores DNS 10.0.0.1 e 1.1.1.1;
4. Há rotas padrão (*default*) IPv4 10.0.0.1 e IPv6 FE80::1.

Considerando as configurações apresentadas e que todos os acessos de Joana à Internet serão realizados apenas através do uso de nomes de domínio, assinale a alternativa correta.

- A) Joana conseguirá acessar tanto sites com endereços IPv6 como sites com endereço IPv4 mesmo que o endereço 10.0.0.1 não esteja acessível.
- B) Joana conseguirá realizar acessos a sites em IPv6 uma vez que a resolução de nomes independe da versão do endereço IP utilizado como origem da consulta.
- C) Joana não conseguirá acessar qualquer site em IPv6, uma vez que a rota padrão IPv6 configurada é FE80::1 e não um endereço da rede Global Unicast 2001:DB8:1DAB:EE::/64.
- D) Joana não conseguirá acessar sites que possuam apenas endereços IPv6 uma vez que há ausência de servidores DNS em IPv6 configurados em seu computador, o que impede a resolução de nomes para endereços IPv6.

PCI Concursos